NOTAS DE ESTUDIO · MECÁNICA CUÁNTICA

Longitud de onda de De Broglie, incertidumbre y Schrödinger

Ejemplos y ejercicios resueltos

Basado en *Quantum Mechanics: Concepts and Applications*, de Nouredine Zettili, segunda edición (2009), a partir del PDF aportado por el usuario.

Cada entrada contiene un problema en español y su solución desarrollada desde las fórmulas fundamentales. Se indican las hipótesis físicas, las sustituciones y las comprobaciones del resultado.

Tema	Material incluido
De Broglie	Ejemplo 1.5 y ejercicio 1.33.
Incertidumbre	Ejemplo 1.6 y ejercicios 1.34, 1.38, 1.39 y 1.40.
Schrödinger	Ejemplo 4.1 y ejercicios 4.1, 4.2, 4.3 y 4.7.

Constantes y convenciones

$$h = 6.62607015 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\,s}, \qquad \hbar = \frac{h}{2\pi},$$
$$\hbar \approx 1.054571817 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\,s}, \qquad 1\ \mathrm{eV} = 1.602176634 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}.$$

Las páginas citadas corresponden a la numeración impresa del libro. Los índices del pozo infinito comienzan en $n = 1$, salvo cuando se explica expresamente la convención del ejercicio 4.2.

Ejemplo 1.5 · Ondas de materia

De Broglie | Referencia: Zettili, p. 21

Problema

Calcule la longitud de onda de De Broglie de: (a) un protón con energía cinética de 70 MeV; (b) una bala de 100 g que se mueve a 900 m/s. Compare las escalas de ambos resultados.

Solución

La relación fundamental entre la longitud de onda y la magnitud del momento lineal es

$$\boxed{\lambda = \frac{h}{p}}.$$

Primero calcularemos p; después sustituiremos su valor en esta relación.

a) Protón

En la aproximación no relativista, la energía cinética y el momento satisfacen $K = p^2/(2m)$. Multiplicando por $2m$ y tomando la raíz positiva:

$$p^2 = 2mK, \qquad p = \sqrt{2mK}.$$

Convertimos la energía a joules:

$$K = (70 \times 10^6)(1.602176634 \times 10^{-19}) = 1.12152 \times 10^{-11}\,\text{J}.$$

Con $m_p \approx 1.67262 \times 10^{-27}\,\text{kg}$:

$$p \approx \sqrt{2(1.67262 \times 10^{-27})(1.12152 \times 10^{-11})} \approx 1.937 \times 10^{-19}\,\text{kg m/s}.$$

Volvemos a la relación fundamental:

$$\lambda = \frac{6.62607015 \times 10^{-34}}{1.937 \times 10^{-19}} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\lambda_{\text{NR}} \approx 3.42 \times 10^{-15}\,\text{m}.}$$

Como $K/(m_p c^2) \approx 70/938.3 \approx 0.075$, conviene comprobar el efecto relativista. Partimos de $E^2 = p^2c^2 + m_p^2c^4$ y $E = K + m_pc^2$:

$$p^2c^2 = (K + m_pc^2)^2 - m_p^2c^4 = K^2 + 2Km_pc^2.$$

Con las energías expresadas en joules, esta misma identidad da

$$p = \frac{\sqrt{K^2 + 2Km_pc^2}}{c} \approx 1.973 \times 10^{-19}\,\text{kg m/s}.$$

Por tanto, usando de nuevo $\lambda = h/p$:

$$\boxed{\lambda_{\text{rel}} \approx 3.36 \times 10^{-15}\,\text{m}.}$$

b) Bala

La bala se mueve a una velocidad mucho menor que c. Convertimos su masa: $100\,\text{g} = 0.100\,\text{kg}$. Así,

$$p = mv = (0.100)(900) = 90\,\text{kg m/s},$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{6.62607015 \times 10^{-34}}{90} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\lambda \approx 7.36 \times 10^{-36}\,\text{m}.}$$

La longitud de onda del protón es comparable con dimensiones nucleares; la de la bala es mucho menor. Las unidades comprueban el cálculo: $(\text{J s})/(\text{kg m/s}) = \text{m}$.

Ejercicio 1.33 · Longitud de onda de De Broglie

De Broglie | Referencia: Zettili, p. 75

Problema

Calcule la longitud de onda de: (a) un electrón con energía cinética de 54 eV; (b) un protón con energía cinética de 70 MeV; (c) una bala de 100 g que viaja a 1200 m/s.

Solución

En los tres casos partimos de

$$\boxed{\lambda = \frac{h}{p}}.$$

La manera de calcular el momento depende de los datos disponibles y del régimen de movimiento.

a) Electrón

Como $54\,\text{eV} \ll m_e c^2 \approx 511\,000\,\text{eV}$, usamos la energía cinética no relativista:

$$K = \frac{p^2}{2m_e} \quad \Longrightarrow \quad p = \sqrt{2m_e K}.$$

Convertimos primero la energía:

$$K = 54(1.602176634 \times 10^{-19}) = 8.65175 \times 10^{-18}\,\text{J}.$$

Con $m_e \approx 9.10938 \times 10^{-31}\,\text{kg}$:

$$p = \sqrt{2(9.10938 \times 10^{-31})(8.65175 \times 10^{-18})} \approx 3.9703 \times 10^{-24}\,\text{kg m/s}.$$

Sustituimos este momento en la fórmula de De Broglie:

$$\lambda = \frac{6.62607015 \times 10^{-34}}{3.9703 \times 10^{-24}} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\lambda \approx 1.669 \times 10^{-10}\,\text{m} = 0.1669\,\text{nm}.}$$

b) Protón

Convertimos $K = 70\,\text{MeV} = 1.12152 \times 10^{-11}\,\text{J}$. Con $m_p \approx 1.67262 \times 10^{-27}\,\text{kg}$:

$$p = \sqrt{2m_p K} \approx 1.937 \times 10^{-19}\,\text{kg m/s}.$$

Así,

$$\lambda = \frac{h}{p} \approx \frac{6.62607 \times 10^{-34}}{1.937 \times 10^{-19}} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\lambda_{\text{NR}} \approx 3.42 \times 10^{-15}\,\text{m}.}$$

Si se incluye la corrección relativista, se calcula primero

$$p = \frac{\sqrt{K^2 + 2Km_p c^2}}{c} \approx 1.973 \times 10^{-19}\,\text{kg m/s}.$$

Después se aplica la misma relación $\lambda = h/p$, obteniendo

$$\boxed{\lambda_{\text{rel}} \approx 3.36 \times 10^{-15}\,\text{m}.}$$

c) Bala

Para $m = 0.100\,\text{kg}$ y $v = 1200\,\text{m/s}$:

$$p = mv = (0.100)(1200) = 120\,\text{kg m/s}.$$

Por tanto,

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{6.62607015 \times 10^{-34}}{120} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\lambda \approx 5.52 \times 10^{-36}\,\text{m}.}$$

A mayor momento corresponde una longitud de onda menor, como exige la relación inicial.

Ejemplo 1.6 · Incertidumbre de posición

Incertidumbre | Referencia: Zettili, p. 29

Problema

Estime la incertidumbre de posición de: (a) un neutrón que se mueve a $5 \times 10^6\,\mathrm{m/s}$; (b) una persona de $50\,\mathrm{kg}$ que se mueve a $2\,\mathrm{m/s}$. Para reproducir la estimación de escala del ejemplo, suponga $\Delta p \sim mv$.

Solución

La relación fundamental de incertidumbre para posición y momento en una misma dirección es

$$\boxed{\Delta x\,\Delta p \geq \frac{\hbar}{2}}, \qquad \hbar = \frac{h}{2\pi}.$$

Si $\Delta p > 0$, dividimos por esta cantidad:

$$\Delta x \geq \frac{\hbar}{2\Delta p}.$$

La velocidad media no determina la dispersión del momento. Aquí se adopta expresamente la estimación $\Delta p \sim mv$; en un cálculo experimental se necesitaría conocer Δv, pues $\Delta p = m\Delta v$ en el régimen no relativista.

a) Neutrón

Con $m_n \approx 1.67493 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$:

$$\Delta p \sim mv = (1.67493 \times 10^{-27})(5 \times 10^6) = 8.37465 \times 10^{-21}\,\mathrm{kg\,m/s}.$$

Entonces,

$$\Delta x \gtrsim \frac{1.05457 \times 10^{-34}}{2(8.37465 \times 10^{-21})} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\Delta x \gtrsim 6.30 \times 10^{-15}\,\mathrm{m}.}$$

Esta escala es comparable con dimensiones nucleares.

b) Persona

Aplicamos la misma estimación:

$$\Delta p \sim mv = (50)(2) = 100\,\mathrm{kg\,m/s}.$$

Por tanto,

$$\Delta x \gtrsim \frac{1.05457 \times 10^{-34}}{2(100)} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\Delta x \gtrsim 5.27 \times 10^{-37}\,\mathrm{m}.}$$

Estos números son cotas estimadas bajo la hipótesis indicada, no valores exactos de la incertidumbre. La desigualdad no obliga al sistema a alcanzar la igualdad.

Ejercicio 1.34 · Energía mínima del oscilador

Incertidumbre | Referencia: Zettili, p. 75

Problema

Un oscilador armónico unidimensional está sometido a $F = -m\omega^2 x$. Utilice el principio de incertidumbre para determinar la cota inferior de su energía y explique por qué no puede ser cero.

Solución

Partimos de la relación entre fuerza y energía potencial:

$$F = -\frac{dV}{dx} = -m\omega^2 x \quad \Longrightarrow \quad \frac{dV}{dx} = m\omega^2 x.$$

Integrando y eligiendo $V(0) = 0$:

$$V(x) = \frac{1}{2} m\omega^2 x^2.$$

La energía es la suma de las contribuciones cinética y potencial:

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 x^2.$$

Por definición, $(\Delta x)^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$ y análogamente para p. Por tanto,

$$\langle H \rangle = \frac{(\Delta p)^2 + \langle p \rangle^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 \left[(\Delta x)^2 + \langle x \rangle^2 \right].$$

Para minimizar la energía tomamos $\langle x \rangle = \langle p \rangle = 0$, pues los términos con las medias son no negativos. Usando

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \quad \Longrightarrow \quad (\Delta p)^2 \geq \frac{\hbar^2}{4(\Delta x)^2},$$

obtenemos

$$\langle H \rangle \geq \frac{\hbar^2}{8m(\Delta x)^2} + \frac{1}{2} m\omega^2 (\Delta x)^2.$$

Sea $s = (\Delta x)^2 > 0$. Para minimizar $f(s) = \hbar^2/(8ms) + m\omega^2 s/2$:

$$f'(s) = -\frac{\hbar^2}{8ms^2} + \frac{1}{2} m\omega^2 = 0.$$

Despejando,

$$s^2 = \frac{\hbar^2}{4m^2\omega^2}, \qquad s = \frac{\hbar}{2m\omega}.$$

Como $f''(s) = \hbar^2/(4ms^3) > 0$, se trata de un mínimo. Al sustituir:

$$E_{\min} = \frac{\hbar\omega}{4} + \frac{\hbar\omega}{4} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{E_{\min} = \frac{1}{2}\hbar\omega.}$$

El estado fundamental gaussiano alcanza esta cota. El oscilador no puede tener simultáneamente posición fija en el equilibrio y momento exactamente nulo.

Ejercicio 1.38 · Transformada e incertidumbres

Incertidumbre | Referencia: Zettili, p. 76

Problema

Dada $\phi(k) = Ae^{-a|k|-ibk}$, con $a > 0$ y b real, obtenga la función de posición, determine A y calcule Δx, Δk y $\Delta x \Delta p$. Utilice la convención

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(k) e^{ikx}\, dk.$$

Solución

La normalización exige $\int |\phi(k)|^2 dk = 1$. Como $|e^{-ibk}| = 1$ y el integrando es par:

$$1 = 2|A|^2 \int_0^{\infty} e^{-2ak} dk = 2|A|^2 \left[-\frac{e^{-2ak}}{2a} \right]_0^{\infty} = \frac{|A|^2}{a}.$$

Elegimos una fase global nula y obtenemos $\boxed{A = \sqrt{a}}$.

Para calcular la transformada definimos $y = x - b$. Si $k < 0$, $|k| = -k$; si $k > 0$, $|k| = k$. Así,

$$\begin{aligned} \psi(x) &= \frac{A}{\sqrt{2\pi}} \left[\int_{-\infty}^{0} e^{(a+iy)k} dk + \int_0^{\infty} e^{-(a-iy)k} dk \right] \\ &= \frac{A}{\sqrt{2\pi}} \left[\frac{1}{a+iy} + \frac{1}{a-iy} \right] = \frac{A}{\sqrt{2\pi}} \frac{2a}{a^2+y^2}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{\psi(x) = \sqrt{\frac{2a^3}{\pi}} \frac{1}{a^2 + (x-b)^2}}.$$

Partimos ahora de la definición de incertidumbre:

$$\Delta k = \sqrt{\langle k^2 \rangle - \langle k \rangle^2}.$$

Por paridad, $\langle k \rangle = \int k |\phi(k)|^2 dk = 0$. Para el segundo momento, dos integraciones por partes proporcionan

$$\int_0^{\infty} k^2 e^{-2ak} dk = \frac{1}{a} \int_0^{\infty} k e^{-2ak} dk = \frac{1}{2a^2} \int_0^{\infty} e^{-2ak} dk = \frac{1}{4a^3}.$$

De ahí,

$$\langle k^2 \rangle = 2a \frac{1}{4a^3} = \frac{1}{2a^2}, \qquad \boxed{\Delta k = \frac{1}{\sqrt{2}a}}.$$

La densidad de posición está centrada en $x = b$, de modo que $\langle x \rangle = b$. Entonces

$$(\Delta x)^2 = \frac{2a^3}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{y^2}{(a^2+y^2)^2} dy.$$

Para evaluar la integral usamos $y = a \tan\theta$, $dy = a \sec^2\theta\, d\theta$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{y^2}{(a^2+y^2)^2} dy = \frac{1}{a} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^2\theta\, d\theta = \frac{\pi}{2a}.$$

Así, $(\Delta x)^2 = a^2$ y $\boxed{\Delta x = a}$. Como $p = \hbar k$:

$$\Delta p = \hbar \Delta k = \frac{\hbar}{\sqrt{2}a}.$$

Finalmente,

$$\boxed{\Delta x \Delta p = a \frac{\hbar}{\sqrt{2}a} = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} > \frac{\hbar}{2}}.$$

El estado satisface la desigualdad de Heisenberg, sin alcanzar el mínimo.

Ejercicio 1.39 · Distribución rectangular de momento

Incertidumbre | Referencia: Zettili, p. 76

Problema

La amplitud de momento es $\phi(p) = A$ para $-p_0 < p < p_0$ y cero fuera, donde $p_0 > 0$ y A es real. Obtenga $\psi(x)$, normalice el estado, represente las funciones y analice las incertidumbres.

Solución

La normalización es

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} |\phi(p)|^2 dp = A^2 \int_{-p_0}^{p_0} dp = 2p_0 A^2.$$

Elegimos $\boxed{A = 1/\sqrt{2p_0}}$. La transformada de momento a posición es

$$\begin{aligned}\psi(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(p) e^{ipx/\hbar} dp \\ &= \frac{A}{\sqrt{2\pi\hbar}} \frac{\hbar}{ix} \left(e^{ip_0 x/\hbar} - e^{-ip_0 x/\hbar} \right).\end{aligned}$$

Usando $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i \sin\theta$ y sustituyendo A:

$$\boxed{\psi(x) = \sqrt{\frac{\hbar}{\pi p_0}} \frac{\sin(p_0 x/\hbar)}{x}}.$$

En $x = 0$ se usa el límite $\sin z/z \to 1$, de donde

$$\psi(0) = \sqrt{\frac{p_0}{\pi\hbar}}.$$

La transformación es unitaria, de modo que la normalización de ϕ garantiza la de ψ.

Calculamos primero las medias del momento:

$$\langle p \rangle = \frac{1}{2p_0} \int_{-p_0}^{p_0} p\, dp = 0,$$

$$\langle p^2 \rangle = \frac{1}{2p_0} \left[\frac{p^3}{3} \right]_{-p_0}^{p_0} = \frac{1}{2p_0} \frac{2p_0^3}{3} = \frac{p_0^2}{3}.$$

Por definición,

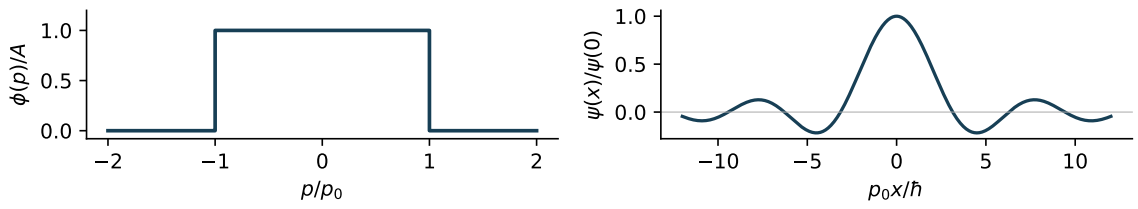
$$\boxed{\Delta p = \sqrt{\langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2} = \frac{p_0}{\sqrt{3}}}.$$

Para la posición debemos comprobar la existencia de los momentos antes de aplicar la misma fórmula:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2 |\psi(x)|^2 dx = \frac{\hbar}{\pi p_0} \int_{-\infty}^{\infty} \sin^2(p_0 x/\hbar) dx.$$

Esta integral diverge, porque la integral de $\sin^2$ crece con la longitud del intervalo. Por ello **no existe una incertidumbre de posición finita**. Además, la media de x no existe como integral absolutamente convergente; por simetría solo se obtiene un valor principal nulo.

La función de posición tiene forma de seno cardinal, con ceros en $x = n\pi\hbar/p_0$, $n \neq 0$. La anchura del lóbulo central caracteriza su localización, pero no es la desviación estándar Δx. No corresponde presentar un producto finito de desviaciones estándar en este caso.



Ejercicio 1.40 · Vida media y ancho natural

Incertidumbre energía-tiempo | Referencia: Zettili, p. 76

Problema

Un estado excitado tiene un ancho natural de energía de $3 \times 10^{-4}\,\text{eV}$. Estime su vida media. Interprete el ancho como el ancho completo a media altura de una línea lorentziana.

Solución

Para un estado que decae exponencialmente, la probabilidad de supervivencia es

$$P(t) = e^{-t/\tau}, \qquad t \geq 0.$$

La vida media τ es el tiempo para el cual $P(\tau) = e^{-1}$. Como la probabilidad es el módulo cuadrado de la amplitud, esta tiene la forma

$$a(t) = e^{-t/(2\tau)} e^{-iE_0 t/\hbar}.$$

La amplitud en energía se obtiene mediante una transformada temporal:

$$\widetilde{a}(E) \propto \int_0^\infty e^{-t/(2\tau)} e^{i(E-E_0)t/\hbar} dt = \frac{1}{1/(2\tau) - i(E-E_0)/\hbar}.$$

Al tomar el módulo cuadrado y multiplicar numerador y denominador por $\hbar^2$:

$$I(E) \propto \frac{1}{(E-E_0)^2 + [\hbar/(2\tau)]^2}.$$

La intensidad máxima ocurre en $E = E_0$. Para que sea la mitad del máximo, el denominador debe duplicarse:

$$(E-E_0)^2 + \left(\frac{\hbar}{2\tau}\right)^2 = 2\left(\frac{\hbar}{2\tau}\right)^2.$$

Los puntos de media altura son $E = E_0 \pm \hbar/(2\tau)$. Su separación es el ancho completo Γ:

$$\Gamma = \frac{\hbar}{\tau} \quad \Longrightarrow \quad \tau = \frac{\hbar}{\Gamma}.$$

Sustituimos $\hbar = 6.58212 \times 10^{-16}\,\text{eV s}$:

$$\tau = \frac{6.58212 \times 10^{-16}}{3 \times 10^{-4}}\,\text{s} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\tau \approx 2.19 \times 10^{-12}\,\text{s} = 2.19\,\text{ps}}.$$

El ancho lorentziano no es una desviación estándar, ya que la varianza de esta distribución no es finita. La relación utilizada corresponde al modelo exponencial y a la definición explícita de Γ.

Ejemplo 4.1 · Energía de punto cero

Schrödinger | Referencia: Zettili, pp. 233–234

Problema

Determine la energía fundamental de una partícula en un pozo infinito para: (a) una pelota de 100 g confinada a 5 m; (b) un átomo de oxígeno confinado a 2×10^{-10} m; (c) un electrón confinado a 10^{-10} m.

Solución

Partimos de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo:

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} + V(x)\Psi.$$

Para un estado estacionario escribimos $\Psi(x,t) = \psi(x)e^{-iEt/\hbar}$. La derivada temporal da $\partial_t\Psi = (-iE/\hbar)\Psi$, por lo que, al sustituir y cancelar el factor temporal,

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' + V\psi = E\psi.$$

Dentro del pozo, $V = 0$. Si $k^2 = 2mE/\hbar^2$, obtenemos $\psi'' + k^2\psi = 0$, cuya solución es $A\sin kx + B\cos kx$. La pared en $x = 0$ exige $B = 0$; la pared en $x = L$ exige $\sin kL = 0$. La solución no nula corresponde a

$$kL = n\pi, \qquad n = 1, 2, \ldots$$

Así,

$$E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2}.$$

En el fundamental $n = 1$. Para sustituir directamente h, usamos únicamente $\hbar = h/(2\pi)$:

$$E_1 = \frac{\pi^2}{2mL^2}\frac{h^2}{4\pi^2} = \frac{h^2}{8mL^2}.$$

a) Pelota

$$E_1 = \frac{(6.62607 \times 10^{-34})^2}{8(0.100)(5)^2} \approx 2.195 \times 10^{-68}\,\text{J}.$$

Dividiendo entre $1.602176634 \times 10^{-19}$ J/eV:

$$\boxed{E_1 \approx 1.37 \times 10^{-49}\,\text{eV}}.$$

b) Átomo de oxígeno

Aproximamos su masa como $m = 16u$, donde $u \approx 1.66054 \times 10^{-27}$ kg:

$$m \approx 2.65686 \times 10^{-26}\,\text{kg}.$$

Entonces,

$$E_1 = \frac{(6.62607 \times 10^{-34})^2}{8(2.65686 \times 10^{-26})(2 \times 10^{-10})^2} \approx 5.164 \times 10^{-23}\,\text{J},$$

$$\boxed{E_1 \approx 3.22 \times 10^{-4}\,\text{eV}}.$$

c) Electrón

$$E_1 = \frac{(6.62607 \times 10^{-34})^2}{8(9.10938 \times 10^{-31})(10^{-10})^2} \approx 6.025 \times 10^{-18}\,\text{J},$$

$$\boxed{E_1 \approx 37.6\,\text{eV}}.$$

La energía de confinamiento aumenta al reducir la masa o el ancho. Los valores corresponden a un pozo infinito idealizado, no al potencial real completo de un átomo.

Ejercicio 4.1 · Pozo infinito simétrico

Schrödinger / Referencia: Zettili, p. 276

Problema

Una partícula de masa m está en un pozo con $V = 0$ para $|x| < a/2$ e infinito fuera. Obtenga: (a) los primeros tres estados normalizados; (b) sus energías; (c) las densidades de los estados 2 y 3; (d) $\langle x\rangle$ y $\langle p\rangle$ para esos estados; (e) sus productos $\Delta x\Delta p$.

Solución

Dentro del pozo partimos de

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' = E\psi \quad\Longrightarrow\quad \psi'' + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi = 0.$$

Definimos $k^2 = 2mE/\hbar^2$ y escribimos $\psi = A\cos kx + B\sin kx$. Las condiciones $\psi(\pm a/2) = 0$ dan, al sumar y restar,

$$A\cos(ka/2) = 0, \qquad B\sin(ka/2) = 0.$$

Para soluciones pares tomamos $B = 0$ y $ka/2 = (2j+1)\pi/2$. Para soluciones impares tomamos $A = 0$ y $ka/2 = j\pi$. En conjunto, $k_n = n\pi/a$, alternando paridades.

Para normalizar se exige $\int_{-a/2}^{a/2}|\psi_n|^2dx = 1$. Las identidades $\cos^2 z = (1+\cos 2z)/2$ y $\sin^2 z = (1-\cos 2z)/2$ dan una integral $a/2$ para el cuadrado de cada seno o coseno permitido. Así, la constante es $\sqrt{2/a}$:

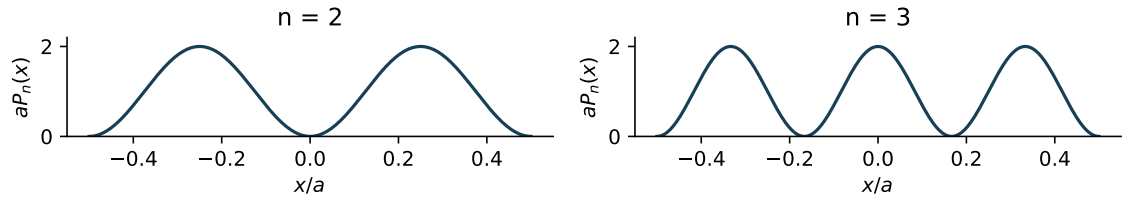
$$\boxed{\begin{aligned}\psi_1(x) &= \sqrt{2/a}\cos(\pi x/a),\\ \psi_2(x) &= \sqrt{2/a}\sin(2\pi x/a),\\ \psi_3(x) &= \sqrt{2/a}\cos(3\pi x/a).\end{aligned}}$$

Fuera del pozo todas son cero. Como $E = \hbar^2k^2/(2m)$:

$$\boxed{E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}}, \qquad E_2 = 4E_1, \qquad E_3 = 9E_1.$$

Cada estado completo es $\Psi_n = \psi_n e^{-iE_nt/\hbar}$. La fase temporal tiene módulo uno, por lo que las densidades son

$$\boxed{P_2 = \frac{2}{a}\sin^2\frac{2\pi x}{a}}, \qquad \boxed{P_3 = \frac{2}{a}\cos^2\frac{3\pi x}{a}}.$$



Las densidades son pares. Entonces $x|\psi_n|^2$ es impar y

$$\langle x\rangle_n = \int_{-a/2}^{a/2} x|\psi_n|^2dx = 0.$$

El operador momento es $\hat p = -i\hbar\, d/dx$. Como las funciones son reales:

$$\langle p\rangle_n = -i\hbar\int_{-a/2}^{a/2}\psi_n\psi_n'dx = -\frac{i\hbar}{2}[\psi_n^2]_{-a/2}^{a/2} = 0.$$

Para el segundo momento de posición empleamos

$$\langle x^2\rangle_n = \frac{1}{a}\int_{-a/2}^{a/2} x^2\left[1+(-1)^{n+1}\cos\frac{2n\pi x}{a}\right]dx.$$

La primera integral dividida por a vale $a^2/12$. Para la segunda usamos

$$\int x^2\cos(qx)dx = \frac{x^2\sin(qx)}{q} + \frac{2x\cos(qx)}{q^2} - \frac{2\sin(qx)}{q^3}.$$

Con $q = 2n\pi/a$, en los extremos el seno vale cero y el coseno vale $(-1)^n$. El término oscilante aporta $-a^2/(2n^2\pi^2)$. Por tanto,

$$\langle x^2\rangle_n = a^2\left(\frac{1}{12} - \frac{1}{2n^2\pi^2}\right).$$

Como $\psi_n'' = -k_n^2\psi_n$ y el estado está normalizado:

$$\langle p^2\rangle_n = \int \psi_n^*(-\hbar^2\psi_n'')dx = \hbar^2k_n^2\int|\psi_n|^2dx = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{a^2}.$$

Las medias de x y p son cero, así que

$$\Delta x_n = a\sqrt{\frac{1}{12} - \frac{1}{2n^2\pi^2}}, \qquad \Delta p_n = \frac{n\pi\hbar}{a}.$$

Multiplicando y simplificando:

$$\boxed{\Delta x_n\Delta p_n = \hbar\sqrt{\frac{n^2\pi^2}{12} - \frac{1}{2}}}.$$

Finalmente,

$$\boxed{\Delta x_2\Delta p_2 \approx 1.6703\hbar}, \qquad \boxed{\Delta x_3\Delta p_3 \approx 2.6272\hbar}.$$

Ambos resultados son mayores que $\hbar/2$.

Ejercicio 4.2 · Superposición de estados

Schrödinger | Referencia: Zettili, p. 276

Problema

Una partícula en un pozo infinito de ancho a tiene el estado inicial

$$\Psi(x,0) = \frac{3}{\sqrt{30}}\phi_0(x) + \frac{4}{\sqrt{30}}\phi_1(x) + \frac{1}{\sqrt{6}}\phi_4(x).$$

Los estados ϕ_n son ortonormales y se numeran desde el fundamental $n = 0$. Determine la energía media y el estado para un tiempo posterior.

Solución

Partimos de la ecuación de Schrödinger:

$$i\hbar\partial_t\Psi = \hat{H}\Psi.$$

Para cada autoestado, $\hat{H}\phi_n = E_n\phi_n$. Si escribimos $\Psi = \sum_n c_n(t)\phi_n$, sustituimos y proyectamos sobre ϕ_m:

$$i\hbar\sum_n c_n'(t)\langle\phi_m|\phi_n\rangle = \sum_n E_n c_n(t)\langle\phi_m|\phi_n\rangle.$$

La ortonormalidad $\langle\phi_m|\phi_n\rangle = \delta_{mn}$ reduce esta expresión a

$$i\hbar c_m' = E_m c_m \quad\Longrightarrow\quad \frac{dc_m}{c_m} = -\frac{iE_m}{\hbar}dt.$$

Integrando se obtiene $c_m(t) = c_m(0)e^{-iE_mt/\hbar}$.

El pozo infinito tiene energías proporcionales al cuadrado de enteros positivos. Como aquí el fundamental se llama ϕ_0, definimos

$$\varepsilon = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}, \qquad E_n = (n+1)^2\varepsilon.$$

Esta convención evita asignar energía nula al fundamental; corrige la inconsistencia de índices del enunciado impreso. En particular,

$$E_0 = \varepsilon, \qquad E_1 = 4\varepsilon, \qquad E_4 = 25\varepsilon.$$

Los pesos son los módulos cuadrados de los coeficientes:

$$P_0 = \frac{9}{30}, \quad P_1 = \frac{16}{30}, \quad P_4 = \frac{1}{6}, \qquad P_0 + P_1 + P_4 = 1.$$

La definición de energía media es $\langle E\rangle = \langle\Psi|\hat{H}|\Psi\rangle$. Aplicando $\hat{H}\phi_n = E_n\phi_n$ y la ortonormalidad desaparecen los términos cruzados:

$$\langle E\rangle = \sum_n |c_n|^2 E_n = \frac{9}{30}\varepsilon + \frac{16}{30}(4\varepsilon) + \frac{1}{6}(25\varepsilon).$$

Por tanto,

$$\boxed{\langle E\rangle = \frac{198}{30}\varepsilon = \frac{33}{5}\varepsilon}.$$

Con los factores temporales obtenidos al comienzo:

$$\boxed{\begin{aligned}\Psi(x,t) = {}& \frac{3}{\sqrt{30}}\phi_0(x)e^{-i\varepsilon t/\hbar} \\ &+ \frac{4}{\sqrt{30}}\phi_1(x)e^{-i4\varepsilon t/\hbar} \\ &+ \frac{1}{\sqrt{6}}\phi_4(x)e^{-i25\varepsilon t/\hbar}.\end{aligned}}$$

Al evaluar $t = 0$ se recupera el estado inicial. Puesto que $|e^{-iE_nt/\hbar}| = 1$, los pesos y la energía media son constantes.

Ejercicio 4.3 · Escalón de potencial

Schrödinger | Referencia: Zettili, pp. 276–277

Problema

Un electrón con energía cinética de 10 eV incide desde la izquierda sobre

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0, \\ 20\,\text{eV}, & x > 0. \end{cases}$$

(a) Plantee la ecuación estacionaria en ambas regiones. (b) Describa las soluciones. (c) Determine la longitud de onda en $-20\,\text{m} < x < -10\,\text{m}$ y discuta la región $x > 10\,\text{m}$. (d) Imponga las condiciones de frontera. (e) Compare las densidades cerca de $x = -10^{-10}\,\text{m}$ y $x = 0$.

Solución

Partimos de

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e}\psi'' + V\psi = E\psi.$$

A la izquierda $V = 0$, y la energía total es $E = 10\,\text{eV}$. Así,

$$\psi_I'' + \frac{2m_eE}{\hbar^2}\psi_I = 0.$$

Definiendo $k = \sqrt{2m_eE}/\hbar$, la solución es

$$\psi_I = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}.$$

El primer término describe la onda incidente y el segundo la reflejada.

A la derecha $V_0 = 20\,\text{eV} > E$. Al despejar la segunda derivada:

$$\psi_{II}'' - \frac{2m_e(V_0 - E)}{\hbar^2}\psi_{II} = 0.$$

Si $\kappa = \sqrt{2m_e(V_0 - E)}/\hbar$, la solución general es $Ce^{-\kappa x} + De^{\kappa x}$. La condición de que no diverja cuando $x \to \infty$ exige $D = 0$:

$$\psi_{II} = Ce^{-\kappa x}.$$

Como $E = V_0 - E = 10\,\text{eV}$, resulta $k = \kappa$. Convertimos primero $E = 1.602176634 \times 10^{-18}\,\text{J}$:

$$k = \frac{\sqrt{2(9.10938 \times 10^{-31})(1.602176634 \times 10^{-18})}}{1.054571817 \times 10^{-34}} \approx 1.6201 \times 10^{10}\,\text{m}^{-1}.$$

Para la longitud de onda partimos de De Broglie, $\lambda = h/p$. A la izquierda, $p = \sqrt{2m_eE} \approx 1.7085 \times 10^{-24}\,\text{kg m/s}$, por lo que

$$\lambda = \frac{6.62607015 \times 10^{-34}}{1.7085 \times 10^{-24}} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\lambda \approx 3.8783 \times 10^{-10}\,\text{m}}.$$

Esta longitud corresponde a las ondas viajeras en toda la región izquierda. A la derecha no hay oscilación espacial y, por ello, no existe una longitud de onda real. La amplitud decae por un factor e^{-1} cuando $\kappa x = 1$; su longitud característica es

$$\boxed{\ell = \frac{1}{\kappa} \approx 6.17 \times 10^{-11}\,\text{m}}.$$

Para una discontinuidad finita del potencial y masa constante, ψ y ψ' son continuas. En $x = 0$:

$$A + B = C, \qquad ik(A - B) = -\kappa C.$$

Sustituimos $C = A + B$ en la segunda ecuación:

$$(ik + \kappa)A = (ik - \kappa)B \quad \Longrightarrow \quad \frac{B}{A} = \frac{ik + \kappa}{ik - \kappa} = \frac{k - i\kappa}{k + i\kappa}.$$

Si $k = \kappa$, obtenemos $B/A = (1 - i)/(1 + i) = -i$, y entonces $C/A = 1 - i$. La reflexión de corriente es total, $R = |B/A|^2 = 1$.

Para comparar las probabilidades en intervalos pequeños de igual ancho, comparamos las densidades. Usando $B = -iA$:

$$\begin{aligned} |\psi_I(x)|^2 &= |A|^2(e^{ikx} - ie^{-ikx})(e^{-ikx} + ie^{ikx}) \\ &= |A|^2[2 + ie^{2ikx} - ie^{-2ikx}] \\ &= 2|A|^2[1 - \sin(2kx)]. \end{aligned}$$

En $x = 0$ la densidad vale $2|A|^2$. Por tanto,

$$\frac{|\psi_I(-10^{-10}\,\mathrm{m})|^2}{|\psi_I(0)|^2} = 1 - \sin[-2(1.6200877 \times 10^{10})(10^{-10})] \approx \boxed{0.902}.$$

La posición de comparación es negativa, en la región de interferencia entre la onda incidente y la reflejada.

Ejercicio 4.7 · Pozo con potencial interior constante

Schrödinger / Referencia: Zettili, p. 277

Problema

Una partícula de masa m está en un pozo infinito con $V(x) = V_0$ para $0 < x < a$ e infinito fuera. (a) Obtenga las energías y los estados normalizados. (b) Calcule $\langle x\rangle$, $\langle p\rangle$, $\langle x^2\rangle$, $\langle p^2\rangle$ y $\Delta x\Delta p$ para el cuarto estado excitado.

Solución

Dentro del pozo, la ecuación estacionaria es

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' + V_0\psi = E\psi \quad\Longrightarrow\quad \psi'' + \frac{2m(E-V_0)}{\hbar^2}\psi = 0.$$

Definimos $k^2 = 2m(E-V_0)/\hbar^2$ y escribimos $\psi = A\sin kx + B\cos kx$. La condición $\psi(0) = 0$ exige $B = 0$. Luego $\psi(a) = 0$ impone $ka = n\pi$, con $n = 1, 2, \ldots$.

Para normalizar usamos

$$1 = |A|^2\int_0^a \sin^2\frac{n\pi x}{a}\,dx = |A|^2\frac{a}{2}.$$

Así, tomando una fase global nula,

$$\boxed{\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{n\pi x}{a}}, \qquad \boxed{E_n = V_0 + \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}}.$$

El fundamental es $n = 1$, por lo que el cuarto excitado es $n = 5$.

Por definición,

$$\langle x\rangle_n = \frac{2}{a}\int_0^a x\sin^2\frac{n\pi x}{a}dx = \frac{1}{a}\int_0^a x\left[1-\cos\frac{2n\pi x}{a}\right]dx.$$

La primera integral dividida por a vale $a/2$. Para la segunda usamos $\int x\cos(qx)dx = x\sin(qx)/q + \cos(qx)/q^2$, cuyos valores coinciden en 0 y a para $q = 2n\pi/a$. Por tanto, $\boxed{\langle x\rangle_5 = a/2}$.

El operador momento es $\hat p = -i\hbar\,d/dx$. Como ψ_n es real y se anula en ambos extremos:

$$\langle p\rangle_n = -i\hbar\int_0^a \psi_n\psi_n'dx = -\frac{i\hbar}{2}[\psi_n^2]_0^a = 0.$$

Para x^2, escribimos

$$\langle x^2\rangle_n = \frac{1}{a}\int_0^a x^2dx - \frac{1}{a}\int_0^a x^2\cos(qx)dx, \qquad q = \frac{2n\pi}{a}.$$

La primera contribución vale $a^2/3$. En la segunda, una integración por partes repetida da

$$\int x^2\cos(qx)dx = \frac{x^2\sin(qx)}{q} + \frac{2x\cos(qx)}{q^2} - \frac{2\sin(qx)}{q^3}.$$

Como $\sin(qa) = 0$ y $\cos(qa) = 1$, la integral entre 0 y a vale $2a/q^2$. De ahí,

$$\langle x^2\rangle_n = \frac{a^2}{3} - \frac{2}{q^2} = a^2\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2n^2\pi^2}\right).$$

Para $n = 5$:

$$\boxed{\langle x^2\rangle_5 = a^2\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{50\pi^2}\right)}.$$

Además, $\hat p^2 = -\hbar^2 d^2/dx^2$ y $\psi_n'' = -(n\pi/a)^2\psi_n$. Usando la normalización:

$$\langle p^2\rangle_n = \hbar^2\left(\frac{n\pi}{a}\right)^2\int_0^a |\psi_n|^2dx = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{a^2}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\langle p^2\rangle_5 = \frac{25\pi^2\hbar^2}{a^2}}.$$

Aplicamos ahora las definiciones de incertidumbre, restando el cuadrado de cada media:

$$(\Delta x_5)^2 = a^2\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{50\pi^2}\right) - \frac{a^2}{4} = a^2\left(\frac{1}{12} - \frac{1}{50\pi^2}\right),$$
$$(\Delta p_5)^2 = \frac{25\pi^2\hbar^2}{a^2} - 0.$$

Así,

$$\Delta x_5 = a\sqrt{\frac{1}{12} - \frac{1}{50\pi^2}}, \qquad \Delta p_5 = \frac{5\pi\hbar}{a}.$$

Multiplicando,

$$\boxed{\Delta x_5 \Delta p_5 = \hbar\sqrt{\frac{25\pi^2}{12} - \frac{1}{2}} \approx 4.4790\hbar > \frac{\hbar}{2}}.$$

El potencial constante V_0 desplaza las energías sin modificar las funciones espaciales ni sus incertidumbres.